

1er Congrès International de Biologie Médicale de Sétif 24-25 octobre 2026

La recrudescence de la rage dans la wilaya de Mila (2021–2025) : Dynamiques d'exposition humaine et enjeux de la coordination intersectorielle

L. KADJA^{1*}, H. DAMENE¹, MH. DOUAKHA¹, R. BENNACER², A. MERABTI²

¹ Département d'Écologie et Génie de l'Environnement, Université 8 Mai 1945 Guelma BP 4010 Guelma 24000, Algérie.

² Département de biologie, Université 8 Mai 1945 Guelma BP 4010 Guelma 24000, Algérie

* Kadja.louiza@uni-guelma.dz ou louiza20132014@gmail.com

M26

INTRODUCTION

La rage demeure une zoonose négligée majeure causant près de 59 000 décès humains annuels, principalement transmis par le chien domestique dans plus de 99 % des cas. Causée par un virus neurotrope strict du genre *Lyssavirus*, l'infection progresse par transport axonal rétrograde vers le système nerveux central, entraînant une encéphalomyélite aiguë systématiquement mortelle dès l'apparition des symptômes. Maladie pourtant entièrement évitable, sa prévention repose sur l'induction d'anticorps neutralisants via une prophylaxie post-exposition rigoureuse combinant soins locaux, vaccination rapide et immunoglobulines. Néanmoins, la prise en charge humaine reste insuffisante sans rupture de la chaîne de transmission à la source. L'approche intégrée « One Health », axée sur la vaccination canine de masse pour atteindre un seuil d'immunité collective d'au moins 70 %, constitue la seule stratégie durable. Dans cette perspective, cette étude vise à analyser les dynamiques d'exposition humaine et de circulation virale animale dans la wilaya de Mila (2021–2025), afin d'évaluer l'efficacité de la coordination intersectorielle face aux défis de l'objectif mondial « Zéro décès d'ici 2030 »

MATERIEL & METHODES

Zone d'étude

- Wilaya de Mila (nord-est Algérie)
- Superficie : 3 480 km² – 13 daïras / 32 communes
- Population : environ 1 million d'habitants.



Figure 1: Localisation géographique de la zone d'étude : Wilaya de Mila

Données épidémiologiques

Source des données	Données collectées
Direction de la Santé et de la Population (DSP)	Consultations, traitements, décès...
Direction des Services Agricoles (DSA)	Foyers, diagnostics, vaccinations animales...

Période d'étude

5 ans : 1er janvier 2021 – 31 décembre 2025

Population d'étude

- Humaine : personnes exposées (morsure/griffure/léchage)
- Animale : chiens, chats, bovins, ovins, équidés

RESULTATS & DISCUSSION

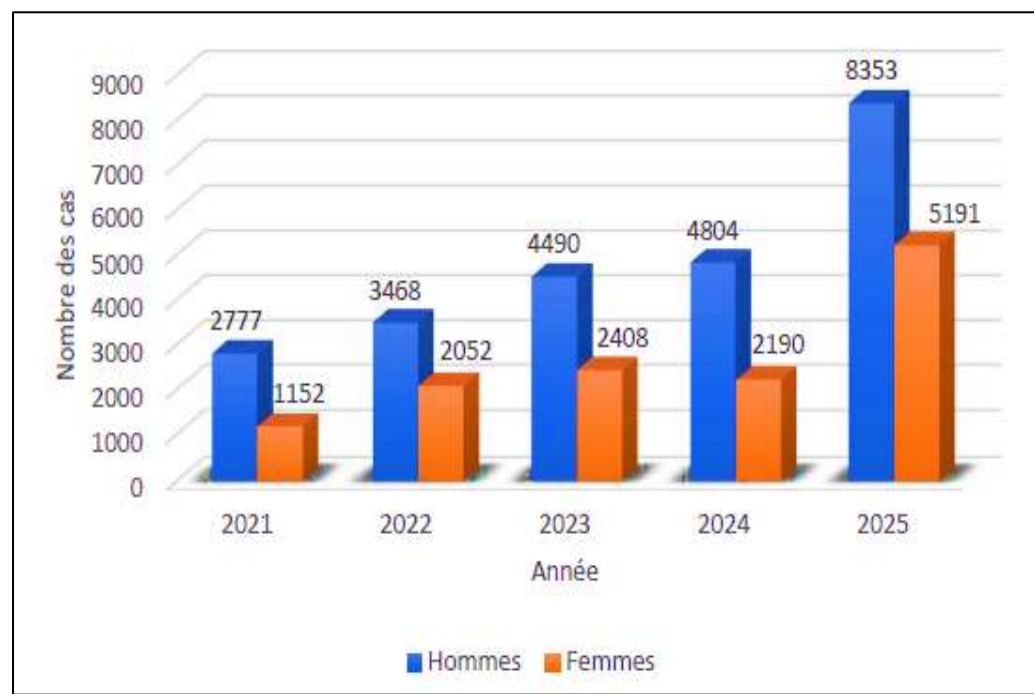


Figure4: Représentation graphique de la répartition des cas de la rage humaine selon le sexe

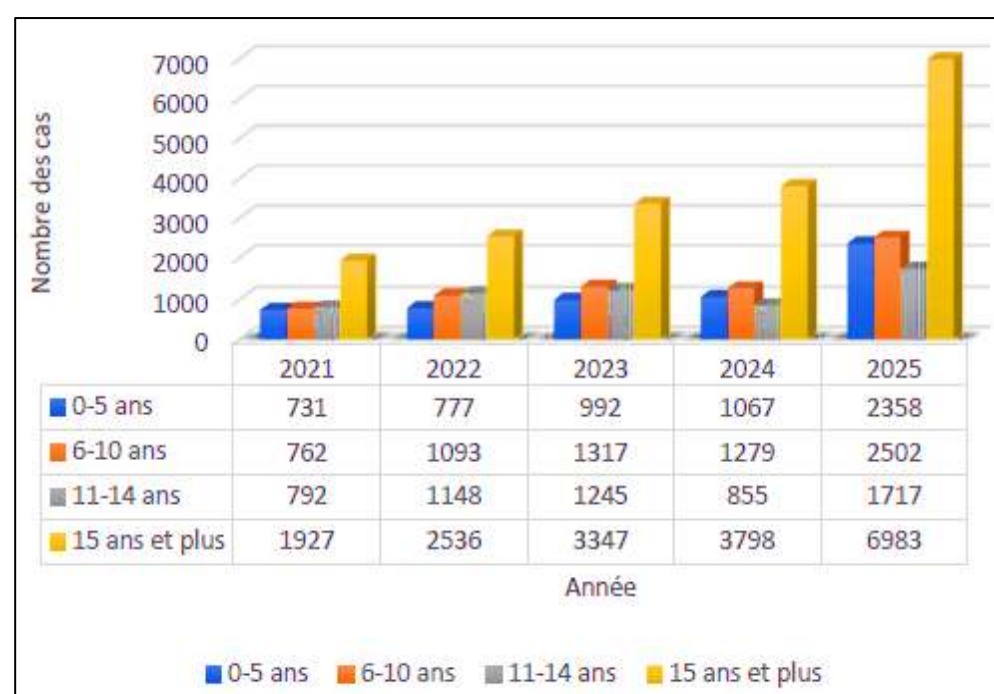


Figure5: Représentation graphique de nombre des cas de la rage humaine selon les tranches d'âge

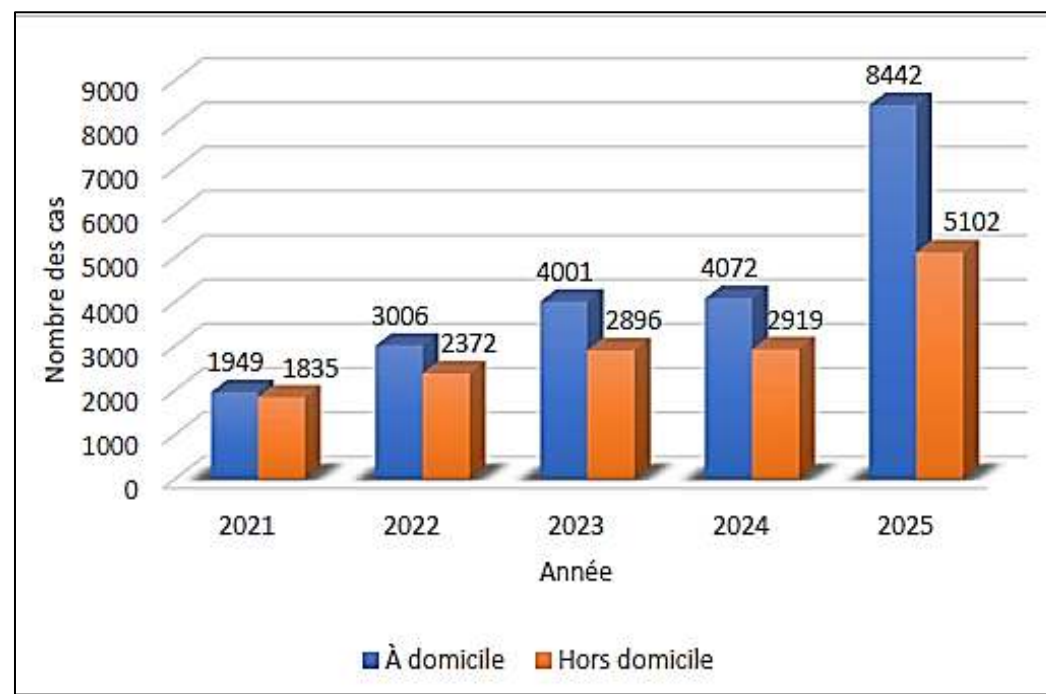


Figure6: Représentation graphique de nombre des cas de la rage humaine selon le lieu de l'exposition

La prédominance masculine s'explique par des facteurs socioprofessionnels (travaux extérieurs, pastoralisme au Maghreb). En revanche, la forte proportion d'enfants est le point le plus critique : en raison de leur morphologie, ils subissent des morsures graves à la tête ou aux mains (Grade III). La forte densité nerveuse de ces zones raccourcit le délai d'incubation, faisant de la prophylaxie (PPE) une urgence médicale absolue pour bloquer la neuro-invasion. Ainsi, une nette augmentation des cas survenus à domicile, passant de **51%** .

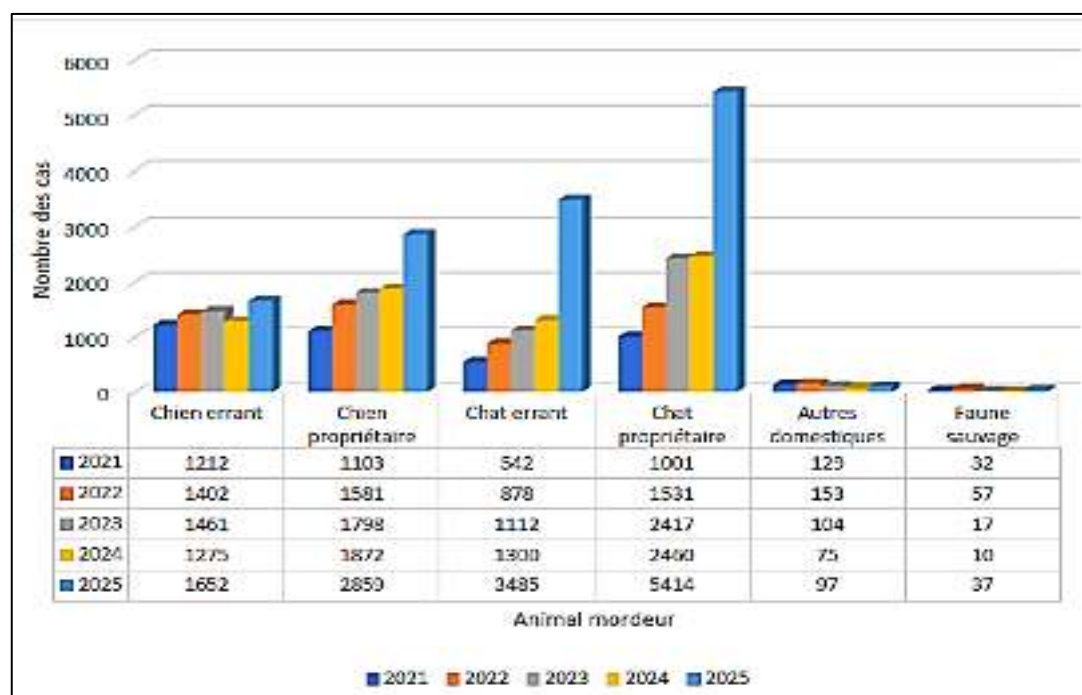


Figure7: Représentation graphique de nombre des patients admis selon l'animal mordeur

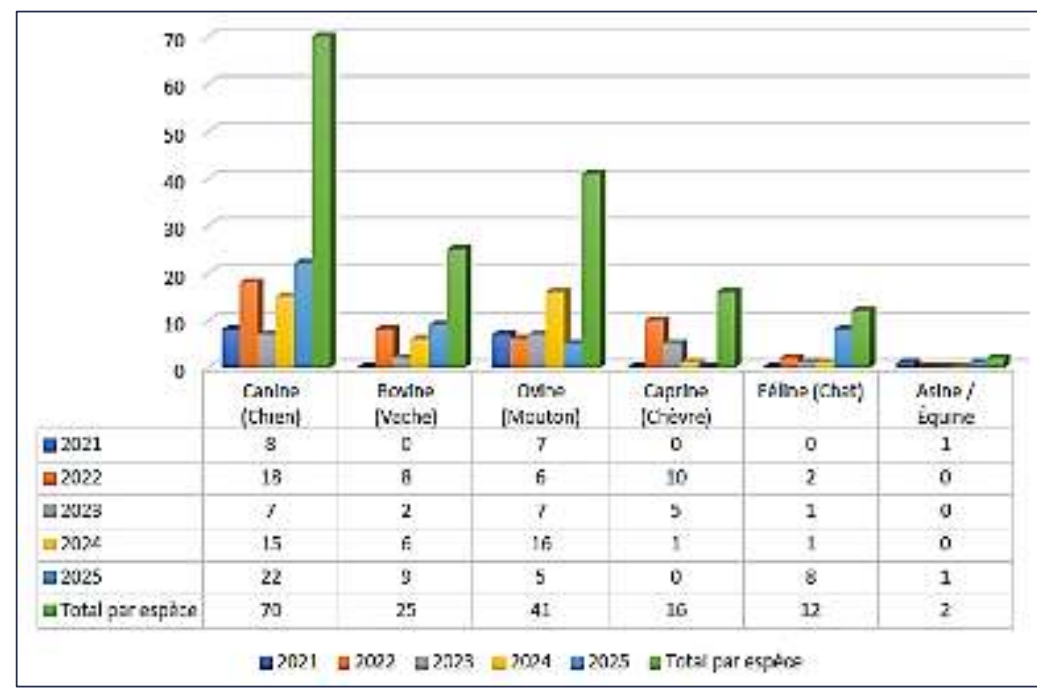


Figure8: Représentation graphique de Répartition annuelle et par espèce

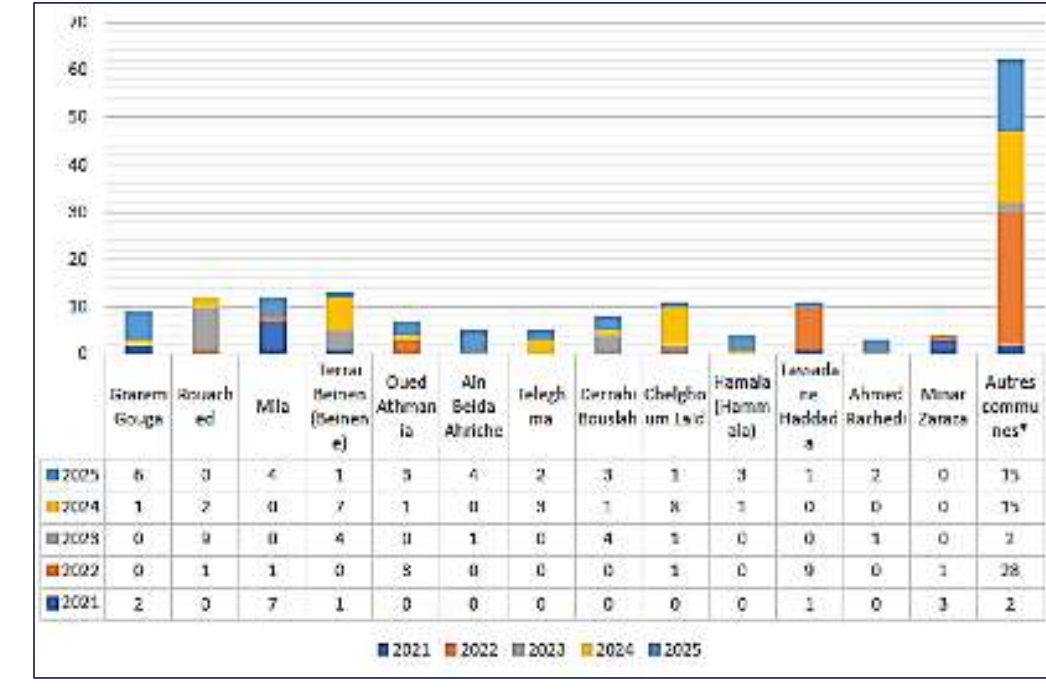


Figure9: Répartition mensuelle des cas de rage animale enregistrés selon la commune

La hausse des cas à domicile objective une proximité critique entre les familles et des animaux non vaccinés autour des maisons (Zertal & Zitouni, 2013). Le chat représente un angle mort de la lutte locale, pour la rage animale, Le chien reste l'espèce la plus touchée, mais la circulation est largement interspécifique. Les chats montrent une hausse marquée en 2025 (18 % des infections).

Cette proportion est significative dans le contexte algérien, où le chat constitue un vecteur de proximité, vivant souvent en intérieur, contrairement au profil mondial décrit par l'OMS, (2018) où 95 % des cas humains imputés au chien).

Taux d'incidence

1 505 cas pour 100 000 habitants (2025) vs 462,11 cas pour 100 000 habitants (2021)

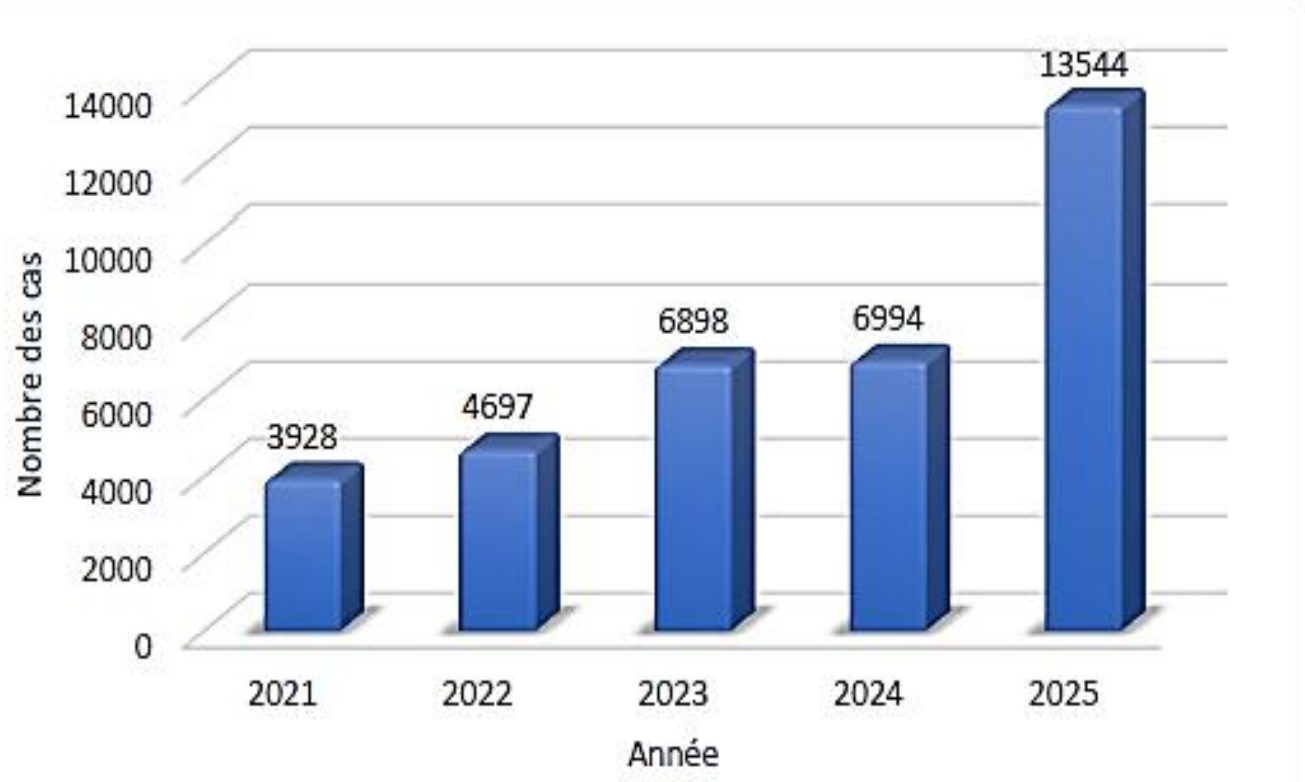


Figure 2: Représentation graphique d'évolution annuelle du nombre de patients admis pour prophylaxie post-exposition (PPE) antirabique

Entre 2021 et 2025 le nombre de consultations a été multiplié par **3,5** Avec une augmentation marquée de **93 %** entre 2024 et 2025. Cette explosion statistique révèle une rupture majeure de la barrière sanitaire entre l'homme et l'animal, causée par la prolifération des animaux errants. Elle montre aussi une meilleure vigilance de la population qui consulte plus vite. Ce profil local s'intègre dans une crise nationale généralisée en Algérie, où les morsures ont augmenté de 50 % depuis 2019.

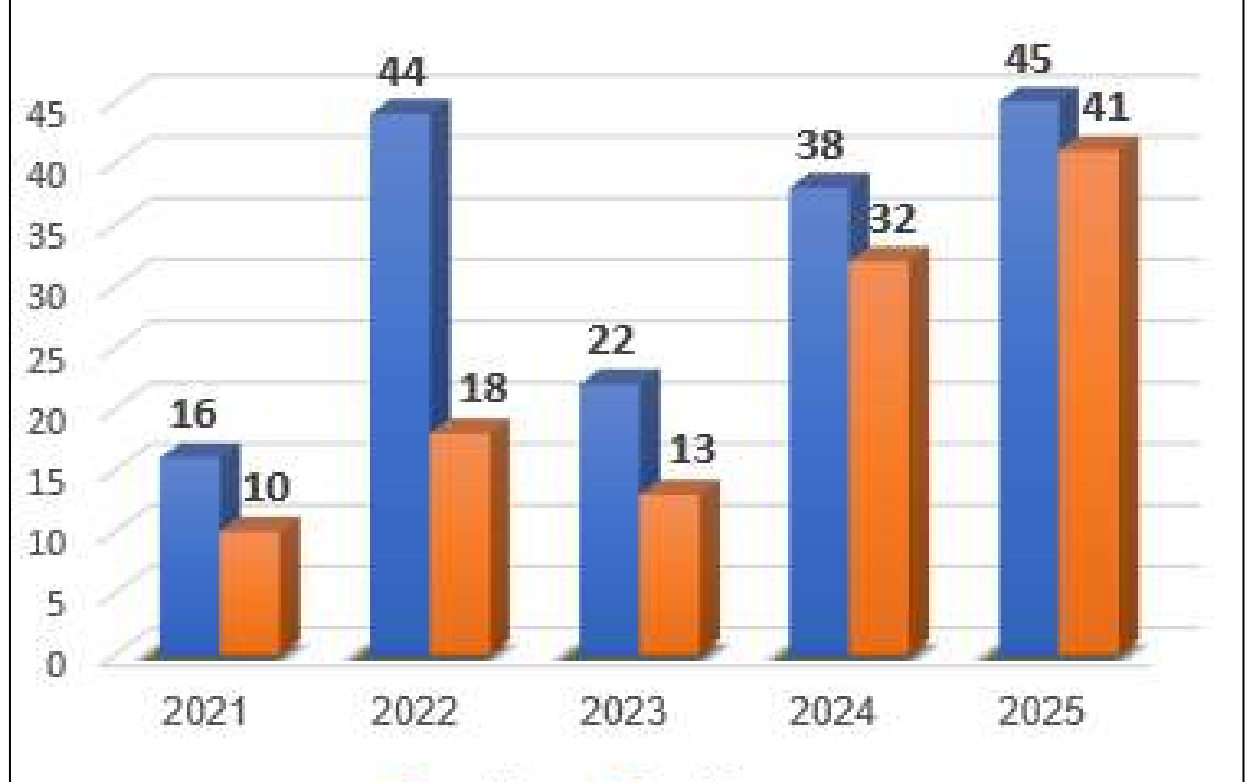


Figure 3: Représentation graphique de l'évolution annuelle des cas et des foyers de rage animale

Le bilan de la DSA de Mila révèle une situation très préoccupante. En 5 ans, le nombre de foyers de rage a été multiplié par **4**. Cela signifie que le virus s'est diffusé sur l'ensemble du territoire. Le pic de 45 cas en 2025 confirme une circulation **active** et mal contrôlée. En l'absence des effectifs par espèce communiqués par la DSA, le calcul des taux d'incidence de la rage animale n'a pas été réalisé.

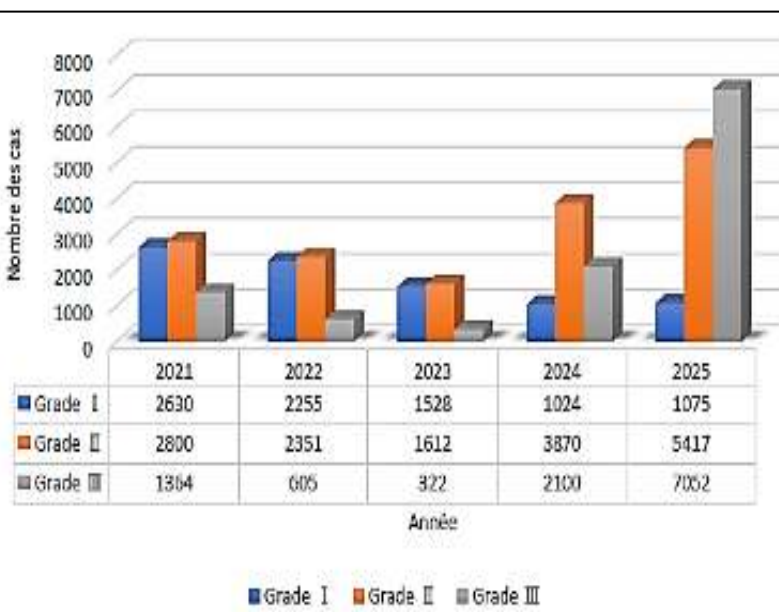


Figure10 Représentation graphique de la répartition selon la catégorie de l'exposition (grade)

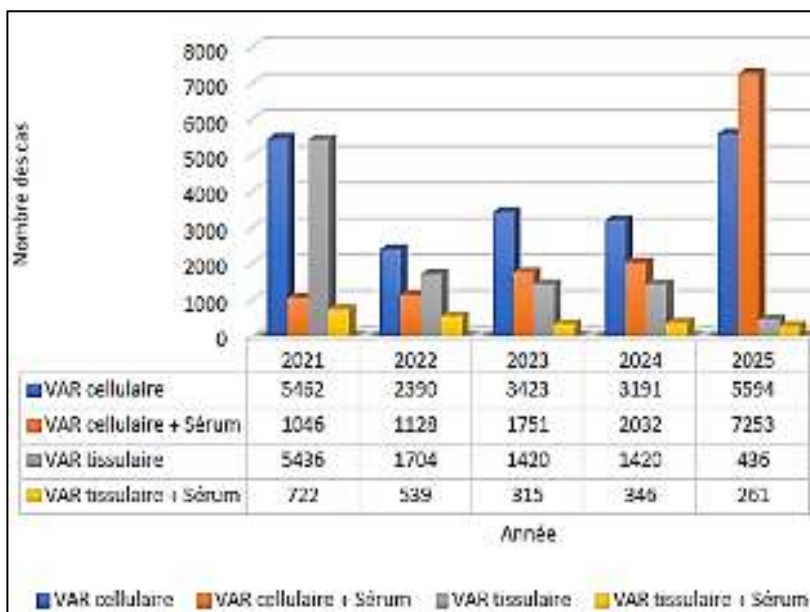


Figure11: Représentation graphique de nombres des cas vaccinés

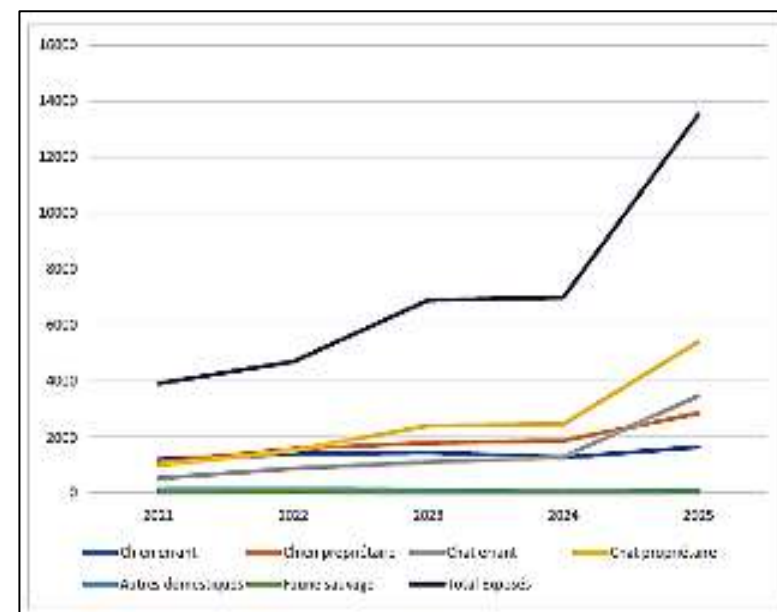


Figure12: Evolution de l'exposition humaine selon l'espèce animale mordeuse entre 2021 et 2025

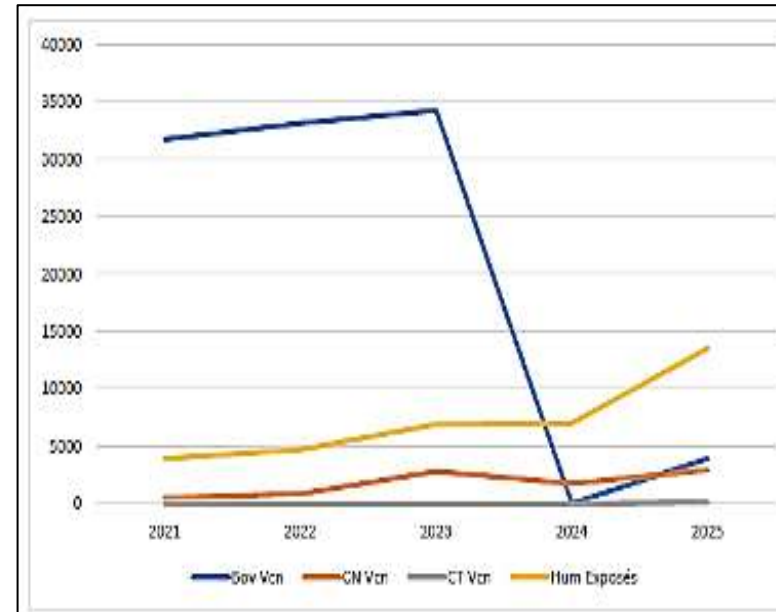


Figure13: Comparaison de l'évolution des cas d'exposition humaine à l'égard de la vaccination animale

On assiste à une explosion des cas graves de **Grade III**, qui passent de **9 % à 52 % en 2025**. Ils deviennent ainsi la catégorie majoritaire. À l'inverse, les expositions superficielles de Grade I s'effondrent. Sur le plan immunologique, la synergie est ainsi assurée entre l'immunité passive immédiate (sérum *in situ* pour le Grade III) et la réponse active induite sous 7 à 14 jours

- L'analyse croisée des expositions humaines et de la vaccination animale met en évidence une crise structurelle à Mila. Malgré les lacunes (centralisation des vaccins privés, recensement canin, faune sauvage) qui entravent l'estimation des besoins soulignées par **Cleaveland et al. (2002)**, **Knobel et al. (2005)** et **Hampson et al. (2015)** , la chronologie est révélatrice : l'arrêt des approvisionnements en vaccins en 2024 a précédé le pic des cas humains en 2025, confirmant le lien direct entre prophylaxie animale et protection humaine, étayé par **Lembo et al. (2010)** et **l'OMS (2018)**.
- L'interdiction d'abattage sans alternatives (stérilisation et vaccination) a accru la prolifération canine et le risque, un effet contre-productif documenté par **Morters et al. (2013)** et **Gondim et al. (2020)**. Pour y remédier, une approche pragmatique combinant indicateurs directs et indirects est nécessaire pour estimer les besoins, orienter les interventions et mesurer les progrès vers l'objectif « **Zéro décès 2030** » fixé par l'OMS (2018).

CONCLUSION

En conclusion, la lutte contre la rage exige

l'opérationnalisation concrète du concept « One Health » (Une seule santé) à travers une coordination intersectorielle en temps réel (DSP/DSA) basée sur une alerte numérique partagée et une mise sous observation rapide des animaux mordeurs. Cette approche intégrée doit associer le renforcement du diagnostic de certitude par biologie moléculaire (RT-PCR, séquençage), le déploiement de stratégies éthiques de contrôle canin (TNVR et vaccination orale) visant le seuil OMS de 70 % d'immunité d'ici 2030, ainsi qu'une implication active des communautés rurales dans la surveillance participative.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- 1- Cleaveland, S., Fèvre, E. M., Kaare, M., & Coleman, P. G. (2002). Estimating human rabies mortality in the absence of canine rabies control. *Emerging Infectious Diseases*, 8(1), 1–7. <https://doi.org/10.3201/eid0801010193>
- 2- Hampson, K., Coudeville, L., Lembo, T., Sambo, M., Kieffer, A., Attlan, M., Barrat, J. D., Briggs, D. J., Cleaveland, S., Costa, P., Freuling, C. M., Hilby, E., Knopf, L., Leanes, F., Meslin, F.-X., Metlin, A., Miranda, M. E., Müller, T., ... Dushoff, J. (2015). Estimating the global burden of endemic canine rabies. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 9(4), e0003709. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003709>
- 3- Gondim, L. F. P., Costa Neto, Z. F., Ferreira Neto, J. S., & others. (2020). Community-based dog population management programs in low- and middle-income countries: A systematic review. *Preventive Veterinary Medicine*, 182, 105112. <https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.105112>
- 4- Knobel, D. L., Cleaveland, S., Coleman, P. G., Fèvre, E. M., Meltzer, M. I., Miranda, M. E. G., Shaw, A., Zinsstag, J., & Meslin, F. X. (2005). Re-evaluating the burden of rabies in Africa and Asia. *Bulletin of the World Health Organization*, 83(5), 360–368. <https://www.who.int/bulletin/volumes/83/5/360.pdf>
- 5- Lembo, T., Hampson, K., Kaare, M., Ernest, E., Knobel, D., Kazwala, R. R., Haydon, D. T., Cleaveland, S., & Meslin, F.-X. (2010). The feasibility of canine rabies elimination in Africa: Dispelling doubts with data. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 4(2), e626. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.000626>
- 6- Morters, M. K., Restif, O., Hampson, K., Cleaveland, S., Wood, J. L. N., & Conlan, A. J. K. (2013). Evidence-based control of canine rabies: A critical review of population density reduction. *Journal of Animal Ecology*, 82(1), 6–14. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2012.02034.x>
- 7- OMS (2018). Rabies vaccines: WHO position paper – April 2018. *Weekly Epidemiological Record*, 93 (16), 201–220. <https://iris.who.int/handle/10665/272371>
- 8- Zertal, A., & Zitouni, H. (2013). 1-06 - Morsures et griffures : expérience de l'EHS El Kettar, Alger. EM-Consulte. <https://www.em-consulte.com/article/826715/106-morsures-et-griffures-experience-de-lehs-el-kettar>